SZZ - TBK

Jakub Záležák

8. 6. 2026

21 . Základní principy bezdrátové komunikace, typy rádiových spojů, základy digitálních modulací, napěťové vlny, Smithův diagram, používané VF lineární, šumové a nelineární parametry, komponenty a struktury VF a mikrovlnných vysílačů a přijímačů. (B2B17TBK)

1 Základní principy bezdrátové komunikace

- Komunikace → přenos informací - hlas, video, data
- Bezdrátové → přenos informací pomocí elektromagnetických vln šířících se ve volném prostředí
- Drátové → přenos informací pomocí elektromagnetických vln šířících se podél vedení = speciálních metalických (optických) struktur

Šíření probíha pomocí elektromagnetických vln

- Vlna na vedení → šíří se podél metalické struktury („koleje“, vlna se nerozptyluje)
- Uvnitř vodičů se žádná energie nešíří
- Vlna ve volném prostředí → nepotřebuje „koleje“ za cenu obrovského plýtvání, jen zcela zanedbatelná část vyslané energie je využita

Snažíme se o co nejlepší využití spektra. Na nižších frekvencích je nemožné získat velkou šířku pásma (B = bandwidth), protože všechno je již zabrané. Proto přechízáme na vyšší frekvenci i přes nevýhody vysokého útlumu ve volném prostředí (FSL - free space loss) a dalších útlumů např. atmosferický (vodní pára, kyslík), déšť.

Radio Frequency = RF Běžně 100 MHz – 300 GHz

- Microwave = 300 MHz – 30 GHz
- mmWave = 30 – 300 GHz
- THz = nad 300 GHz

Používáme antény, vysílače, přijímače, vedení, koaxiální kabely, filtry, rozbočovače (splittery), směšovače, zesilovače, konektory (velmi popularní: SMA, N).

2 Typy rádiových spojů

- Bezdrátové radiové trasy přenášejí informace mezi 2 nebo více body
- Body mohou být stacionární nebo mobilní
- Hlavní součásti spojů
  - Radiové vysílače (transmitters = TXs)
  - Radiové přijímače (receivers = RXs)
  - Antény

Dělení podle:

- Směrovost toku informací
  - Simplexní, přenos informace jen v jednom směru (DVB-T, VKV FM rádio)
  - Poloduplexní, možnost obousměrné komunikace ale komunikuje pouze jedna stanice najednou, využití TDD time-division duplexing (osobní vysílačky, WLAN)
  - Plný duplex, uživatelé mohou vysílat i přijímat najednou, často využití FDD frequency-division duplexing, (vysokorychlostní datové trasy, mobilní komunikace)
- Topologie radiových tras
  - Point-to-point (PTP), většinou dálkové, parabolické antény, antény s velkým ziskem, fixní to co je na střechách nebo sloupech
  - Point-to-multipoint (PTM), jeden master často statický, mobilní stanice kolem, (WLAN, mobilní sítě, senzorové sítě)
  - Broadcast, simplexní, jedna vysílací stanice, hodně přijímačů (VKV FM rádio, DVB-T, DAB)
  - Cellular, více PTM buněk, mesh, předávání zařízení k nejvýhodnější nejbližší buňce, princip mobilních sítí
- Vícenásobný přístup
  - FDMA "frequency-division multiple access", každý uživatel má přiřazeno určité frekvenční pásmo
  - TDMA "time-division multiple access", každý uživatel má určitý časový slot vysílání
  - CDMA "code-division multiple access", kanály se rozlišují korelací (2G, 3G, ted uz se spis pouziva OFDMA)
  - OFDMA "orthogonal frequency division multiple Access", celkové pásmo se rozdělí na mnoho ortogonálních subnosných (subcarriers), různí uživatelé dostanou různé skupiny subnosných

Bonus pro lepší pochopení CDMA ytb a OFDMA ytb

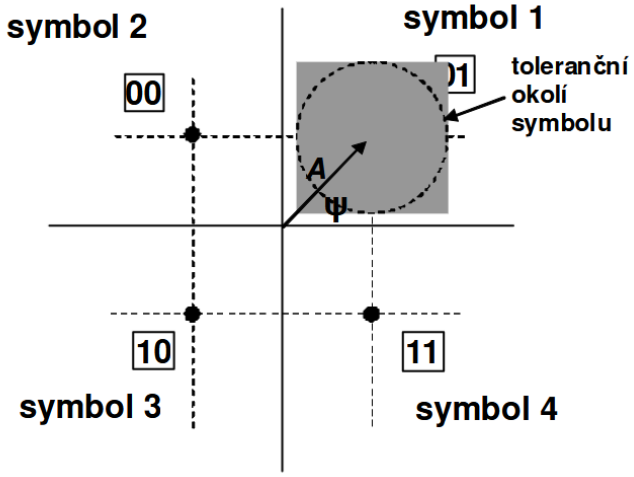
3 Základy digitálních modulací

Analogové modulace

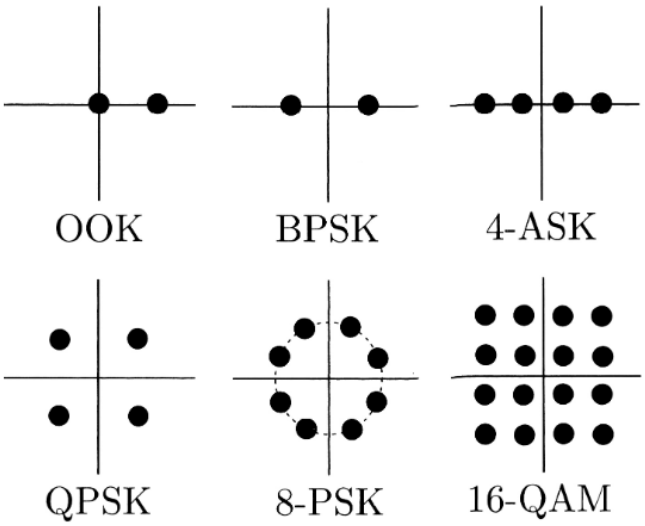
- AM → amplitudová modulace, amplituda je proměnná v čase, A(t) cos(...)
- FM → frekvenční modulace, frekvence je promenná v čase, A $\cos(\omega(t)t)$
- PM → fázová modulace, fázový posun je proměnný v čase, A $\cos(\omega t + \varphi(t))$

Digitální modulace
Nutnost menšího SNR (signal to noise ratio) pro spolehlivý přenos než u analogových, dokud máme nějaké rozumné kladné SNR přenášíme bez chyby, jakmile dojde k poklesu pod použitelný bod dojde k okamžitému výpadku služby, u analogové modulace o tom víme postupně např. kvuli zrnění obrazu

- OOK "ON-OFF keying"→ vypínáme a zapínáme signál, v podstate se jedná a modulaci amplitudy kde jednou je 0 % a pak je 100 %. Něco jako kouřové signály nebo morzeovka.
- BPSK "bipolar phase-shift keying"→ dva stavy fáze, přepínáme mezi nimi
- QPSK "quadrature phase-shift keying"→ využívá jak amplitudové tak fazové modulace, přenáší najednou 2 bity (to je 4 možné stavy), toleratní na chyby, SNR může být třeba 15 dB, příklad na obrázku 1
- M-QAM → rozšíření QPSK pro více možných stavu, 32-QAM až třeba 2048-QAM, číslo udává počet možných stavů (mocnina 2), počet možných stavů záleží na SNR (kvalitě přenosu), vyžívá se běžně v moderních komunikacích



Obrázek 1: Příklad QPSK modulace



Obrázek 2: Modulace digitální, OOK BPSK QPSK 16-QAM

4 Napěťové vlny

Je to metoda řešení VF problémů alternativní před hrubým řešením pomocí Maxwellových rovnic.

- Integrální veličiny → ale jako v teorii obvodů
- Umožňují popis řady rozložených ("distributed") parametrů (rozložené parametry jsou typické S-parametry jako S_{11} nebo S_{12}, to co se měřilo na laborkách)
- Jsou řešením telegrafních rovnic → podobné jako vlnové rovnice
- Pokud napěťové vlny nevedou na dobré výsledky → je nutné použití Maxwellových rovnic
- Umožňují definici koeficientů odrazu a přenosu Γ, T a s-parametrů
- Jednodušší popis vedených vln

$$\hat{V}^+ = \int_{C_1}^{C_2} \hat{E}^+ \cdot d\vec{l} \tag{1}$$

$$\hat{V}^- = \int_{C_1}^{C_2} \hat{E}^- \cdot d\vec{l} \tag{2}$$

$\hat{V}^+$ jde od zdroje směrem k zátěži a $\hat{V}^-$ jde zpět od zátěže k nám (ke zdroji)

$$\hat{Z}_0 = \frac{\hat{V}(z)}{\hat{I}(z)} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} \tag{3}$$

$$V = V^+ + V^- \tag{4}$$

$$I = \frac{V^+ - V^-}{Z_0} \tag{5}$$

Koeficient odrazu je $\hat{\Gamma}(z)$ udává poměr výkonu který se nám odrazí a vráti zpět žádný odraz = 0, všechno se odrazí = 1

$$\hat{\Gamma}(z) = \frac{\hat{V}^-}{\hat{V}^+} = \frac{\hat{V}_m^- e^{+j\hat{k}z}}{\hat{V}_m^+ e^{-j\hat{k}z}} = \hat{\Gamma}_0 e^{j2\hat{k}z} = \left|\hat{\Gamma}_0\right| e^{j\varphi_0} e^{j2\hat{k}z} \tag{6}$$

$$\hat{\Gamma} = \frac{\hat{Z} - Z_0}{\hat{Z} + Z_0} \tag{7}$$

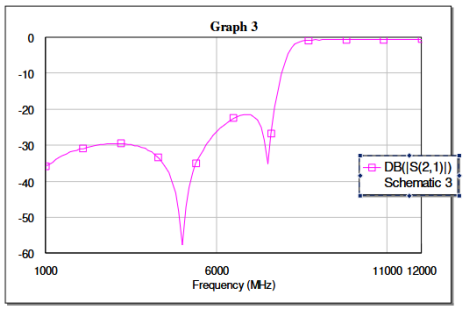
Pokud dochází k odrazům není největší problém ztráta výkonu, ale vznik stojatého vlnění. Vzniká součtem fázově koheretního odraženého signálu se signálem který danou cestou právě putuje. Důsledkem je vnik minim a maxim výsledného napětí podel vedení.

Pokud je PSV vysoké může dojít např. k narušení frekveční charakterisiky filtru vlivem změny impedance.

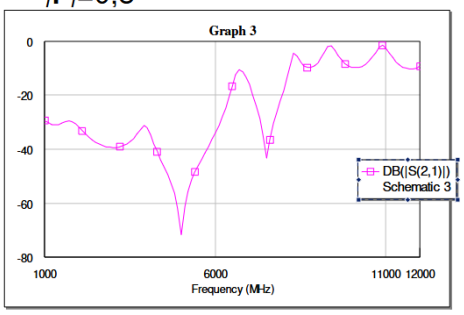
$$PSV = SWR = \frac{V_{\max}}{V_{\min}} = \frac{1 + |\hat{\Gamma}|}{1 - |\hat{\Gamma}|} \tag{8}$$

Dalším problémem který může vzniknout při špatném impedančním přizpůsobení (velkém PSV) jsou vícenásobné odrazy, ty vytvoří rezonátor něco jako Fabry-Perrot. Vytvoří se nežádoucí filtrace frekvencní.

- Standardní zátěž 50Ω



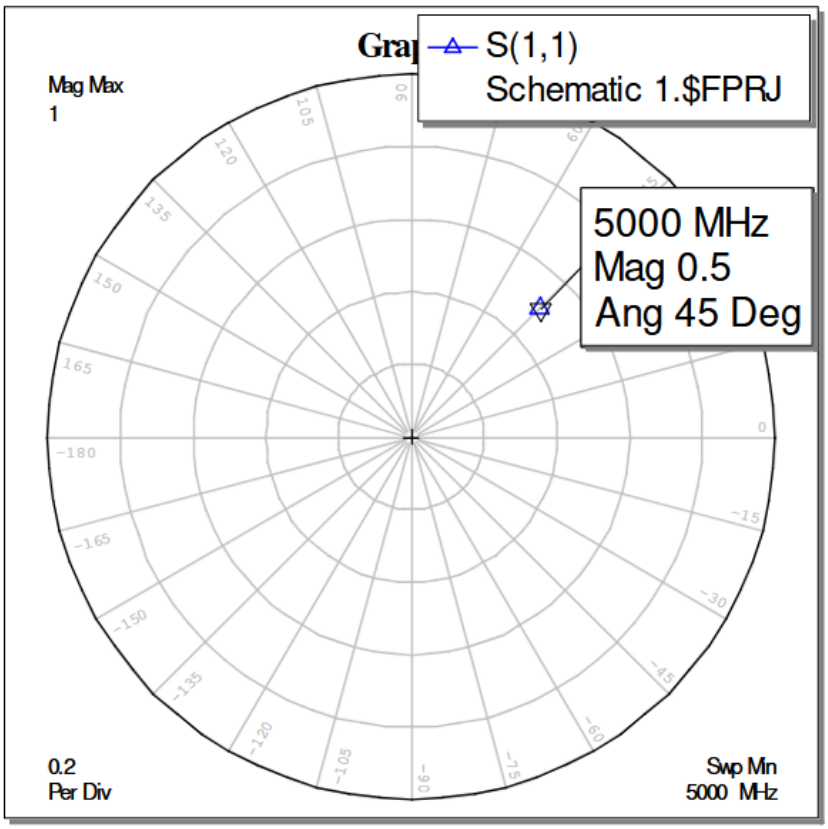
- |Γ|=0,8



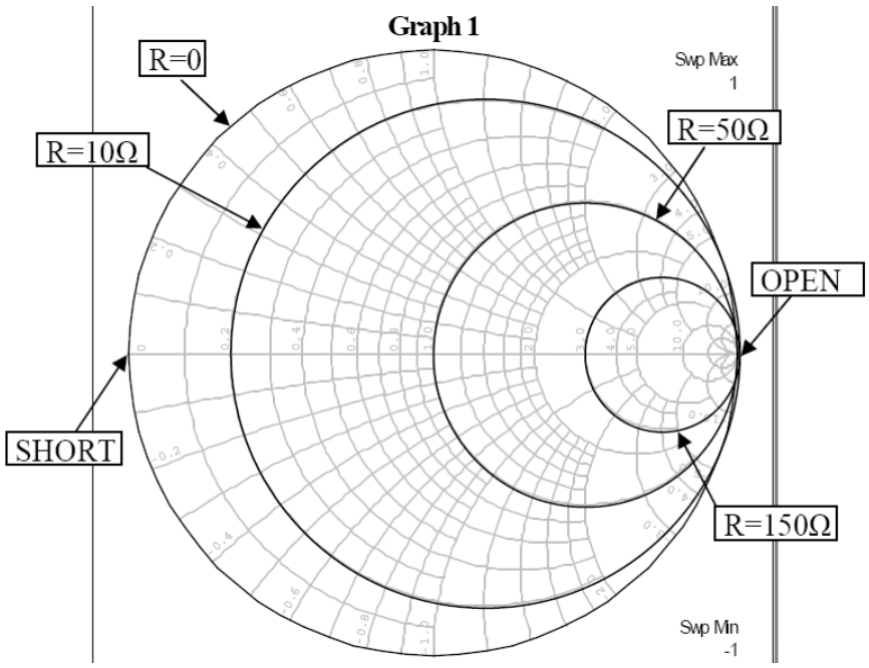
Obrázek 3: Filtr pro $\Gamma = 0$ a $\Gamma = 0.8$

5 Smithův diagram

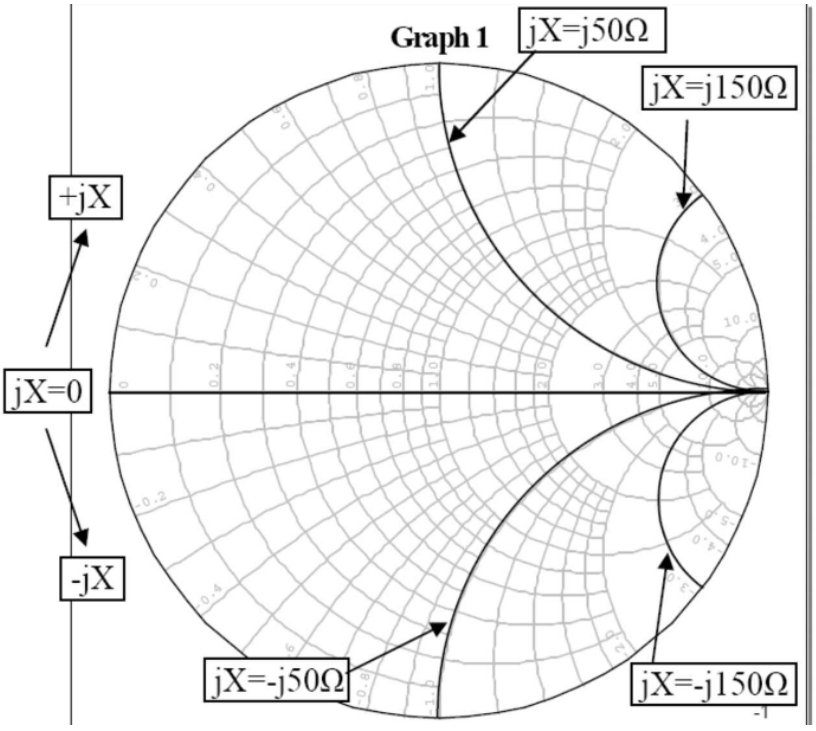
- Grafické řešení transformací $\Gamma \leftrightarrow Z \leftrightarrow Y$
- Proměnné Z, Y jsou normalizovány a komprimovány
- Všechny hodnoty Z, Y od 0 do ∞ jsou uvnitř jednotkové kružnice
- Umožňuje jednoduché:
  - Konverze mezi $\Gamma \leftrightarrow Z \leftrightarrow Y$
  - Transf. $\Gamma \leftrightarrow Z \leftrightarrow Y$ podél TL
  - Transformace $\Gamma \leftrightarrow Z \leftrightarrow Y$ v závislosti na připojených L, C
  - Návrh přizpůsobovacích obvodů
- Typy diagramů:
  - Smithův impedanční (Z)
  - Smithův impedanční (Y)
  - Polární (Γ)



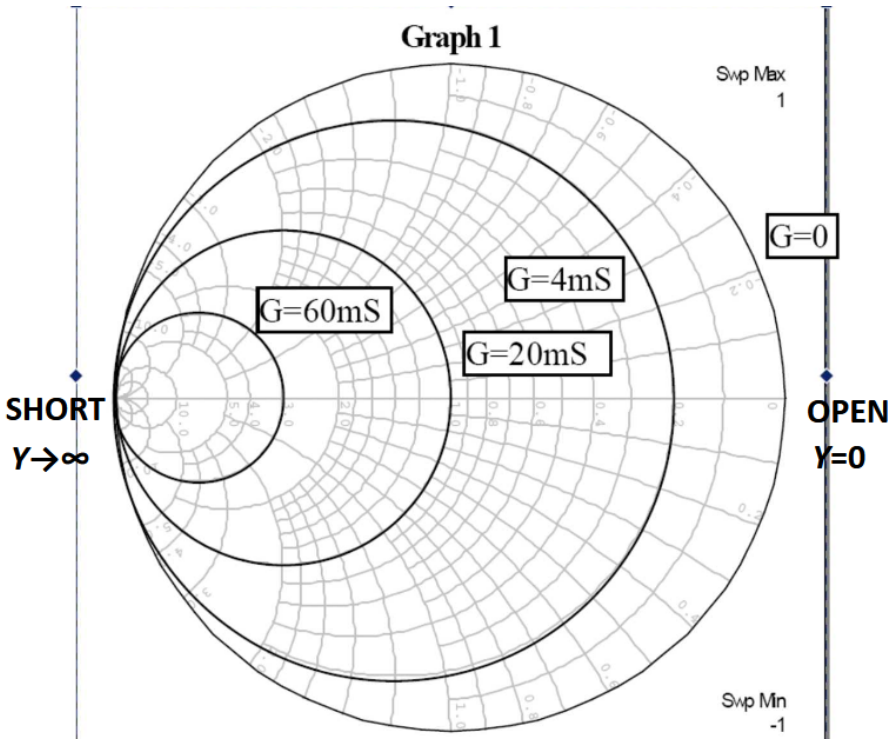
Obrázek 4: Polární diagram pro koeficient odrazu Γ



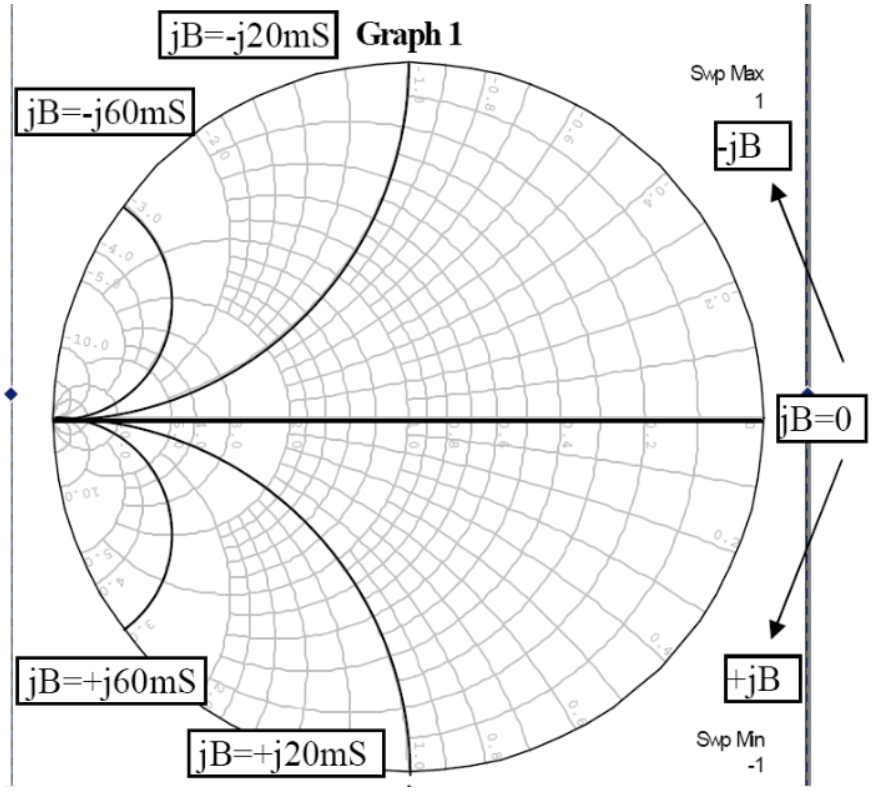
Obrázek 5: Smithův diagram pro Z s popisem realné části impedance Z



Obrázek 6: Smithův diagram pro Z s popisem imaginární části impedance Z



Obrázek 7: Smithův diagram pro Y s popisem realné části admitance Y



Obrázek 8: Smithův diagram pro Y s popisem imaginární admitance Y

6 Používané VF lineární, šumové a nelineární parametry

Mezi nejdůležitější parametry VF a mikrovlnných obvodů a systémů patří

- S-parametry
- Výkon signálu, signálová úroveň
- Odstup signál-šum, šumové číslo, šumová teplota, šumový práh
- Výkon harmonických a IM produktů, IP2, IP3

Běžně používané pro:

- Návrh a analýzu VF a mikrovlnných komponent a obvodů
- Návrh a analýzu VF a mikrovlnných radiových systémů
- Související měření

6.1 S-parametry

Jsou založené na dopadajících a odražených napěťových vlnách. S_{11} popisuje kolik výkonu bude odraženo od součástky oproti celkovému příchozímu výkonu. Pokud S_{11} bude $>$ -10 dB dochází k odrazu velmi mnoho výkonu. Pokud S_{11} bude -10 dB a méně máme dobré přizpůsobení a odráží se minimum výkonu.

RL (return loss) je to stejné jako S_{11} ale s obráceným znaménkem, popisuje ten samý jev.

$$S_{11} = \Gamma = \frac{Z_{\text{in}} - Z_0}{Z_{\text{in}} + Z_0} \tag{9}$$

$$S_{11,\text{dB}} = 20 \log_{10} |S_{11}| \tag{10}$$

$$RL = |\hat{\Gamma}|_{\text{dB}} = -10 \log_{10} \left|\hat{\Gamma}\right|^2 = -20 \log_{10} \left|\hat{\Gamma}\right| \tag{11}$$

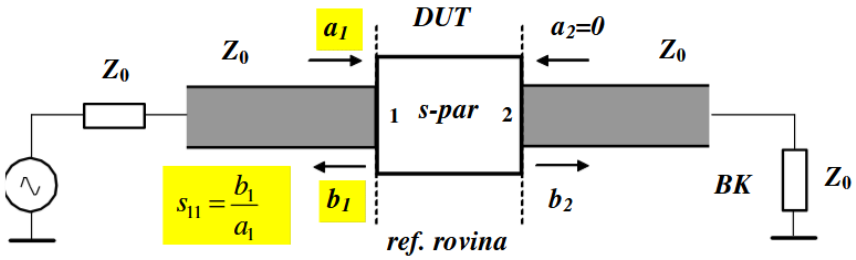
$$RL = -20 \log_{10} |S_{11}| \tag{12}$$

$$RL = -S_{11,\text{dB}} \tag{13}$$

S_{21} popisuje jak se změní výkon který projde součástkou. Resp. jaká je její ztráta nebo zisk. Je to poměr průchozího výkonu b_2 ku vstupnímu a_1 na obrázku 9.

$$S_{21} = \frac{b_2}{a_1} \tag{14}$$

$$S_{21,\text{dB}} = 20 \log_{10} |S_{21}| \tag{15}$$



Obrázek 9: Popis dvouportové součástky pomoci S parametru

6.2 Výkon signálu, signálová úroveň

Výkon signálu a signálová úroveň je většinou udávana v dBm. To je výkon normovaný k 1 mW kdy 1 mW = 0 dBm.

Pozor neplést s dB, veličiny ktere jsou udávany v dB jsou poměrové k něčemu, nejedná se o absolutní hladinu!

$$S_{\mathrm{dBm}} = P_{\mathrm{dBm}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{10^{-3}} \right) \ [\mathrm{dBm}] \tag{16}$$

$P\,[W]$	10	1	0,1	0,01	0,001	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-8}	10^{-10}	10^{-12}	10^{-15}
$S\,[dBm]$	40	30	20	10	0	-10	-20	-30	-50	-70	-90	-120

$P\,[mW]$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$S\,[dBm]$	0	3	4,8	6	7	7,8	8,5	9	9,5	10

Obrázek 10: Tabulka přepočtu výkonu dBm vs mw vs W

6.3 Odstup signál-šum, šumové číslo, šumová teplota, šumový práh

Šum

- Zásadní parametr při zpracování signálů s velmi nízkými úrovněmi
- To je v bezdrátových radiových komunikacích velmi častý případ
- Je to způsobeno velmi vysokými hodnotami útlumu šíření volným prostředím (FSL = "free space loss")
- V případě vysokých frekvencí a větších vzdáleností mohou být S (výkony) velmi nízké a srovnatelné se šumem

Nejčastěji používané parametry:

- Odstup signál-šum ("signal-to-noise ratio") SNR

- Šumové číslo ("noise figure") F
- Šumová teplota T_e
- Šumový výkon, šumový práh N
- Popis fázového šumu $PSD = f(\Delta f)$

$$SNR = \frac{S}{N} \tag{17}$$

$$SNR_{\mathrm{dB}} = S_{\mathrm{dBm}} - N_{\mathrm{dBm}} \tag{18}$$

$$\begin{aligned} PSD_{\mathrm{noise}} &= N_0 = kT \\ k &= 1.38 \cdot 10^{-23}\,\mathrm{J/K} \end{aligned} \tag{19}$$

Pro šum v danné šířce pásma B a referenční teplotě třeba $T = 290$ K platí:

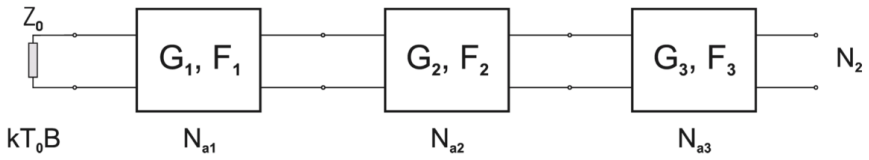
$$N = kTB \tag{20}$$

Pro šumové číslo N pro vstupní signál s výkonem S_1 s výkonem šumu N_1 a výkon signálu na výstupu S_2 s výkonem šumu N_2 platí:

$$F = \frac{S_1/N_1}{S_2/N_2} \tag{21}$$

Důležitý je Friisův vztah ten nám říka jaký vliv na šum budou mít jednotlivé části kaskády např. té na obrázku 11. Šumové číslo je důležité hlavně pro přijímače (RX), proto většinou hned na vstupu přijímače, idealně hned za antenou, najdeme LNA (low noise amplifier). Podle frisova vztahu totiž bude dominovat šum součástek dokud nedojde k zesílení právě takovýmto LNA včetně šumu samotného LNA, ostatní prvky za LNA (pokud jich není až moc) přispívají do šumového čísla minimálně. Definice Frisova vztahu:

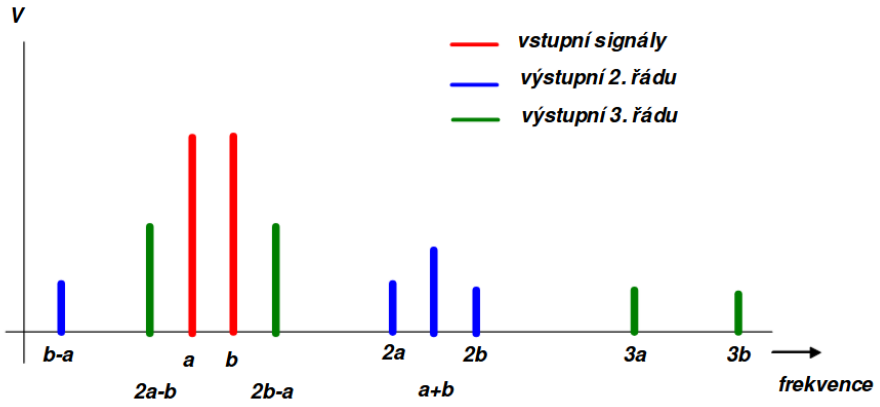
$$F_c = \frac{N_2}{kT_0BG_1G_2G_3} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1G_2} + \cdots \tag{22}$$



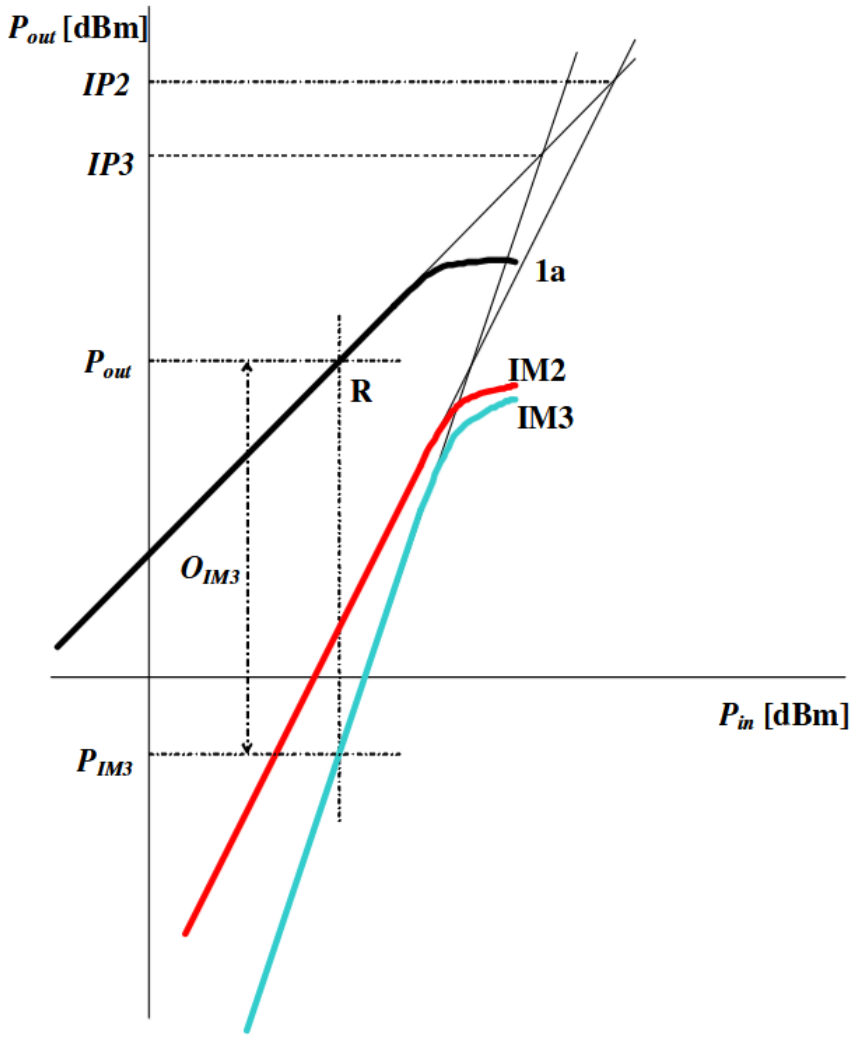
Obrázek 11: Kaskáda pro definici Friisova vztahu

6.4 Výkon harmonických a IM produktů, IP2, IP3

- P_{1dB} – bod komprese o 1 dB, kdy zesilovač začne ztrácet linearitu a zesílení klesne o 1 dB oproti ideálnímu průběhu.
- P_{IM2} – produkty intermodulace 2. řádu vznikající nelinearitou při buzení dvěma tóny.
- $IP2$ – intercept point 2. řádu, hypotetický bod průsečíku užitečného signálu a P_{IM2} při lineární extrapolaci.
- P_{IM3} – produkty intermodulace 3. řádu, významné zejména kvůli rušení blízko užitečného signálu.
- $IP3$ – intercept point 3. řádu, ukazatel linearity vůči P_{IM3}; čím vyšší, tím lepší.



Obrázek 12: Intermodulacní produkty (IM)



Obrázek 13: Body při kterých dochází ke zvýšení intermodulačních složek a poklesu výkonu hlavní

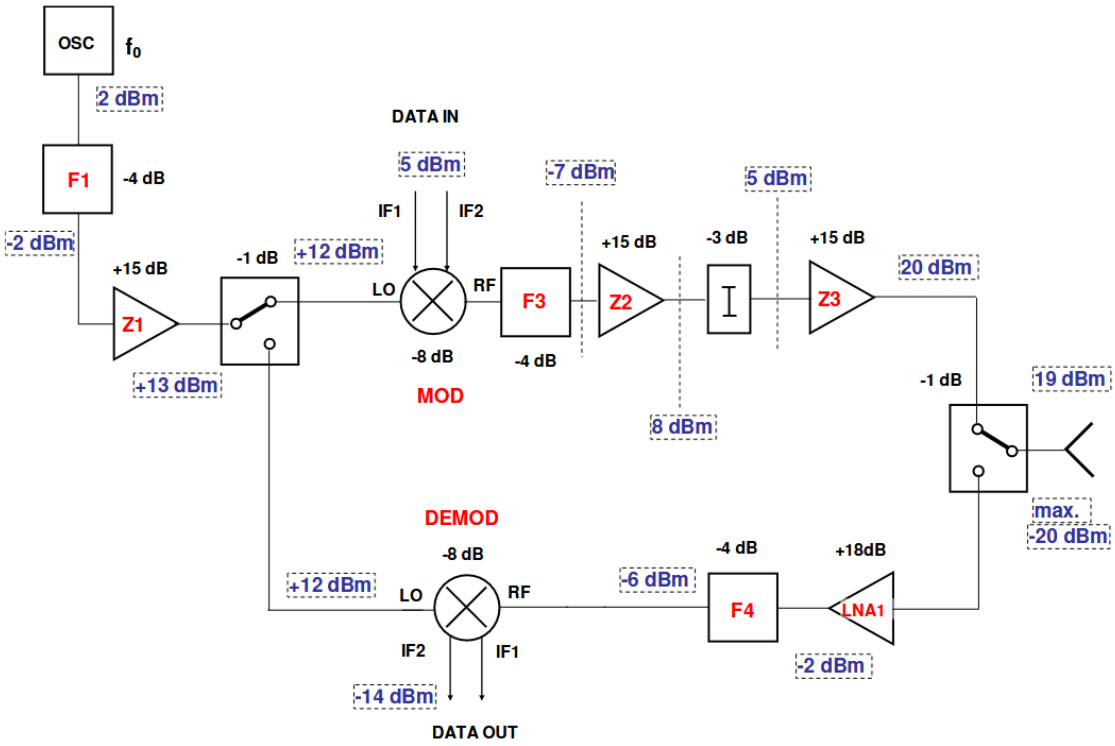
7 Komponenty a struktury VF a mikrovlnných vysílačů a přijímačů

Základní VF komponenty:

- **Oscilátory** → generují požadovaný signál s danou frekvencí a amplitudou.
- **Zesilovače** → zvyšují úroveň signálu nebo výkonu.
- **Filtry** → propouštějí jen vybrané frekvence a ostatní potlačují.
- **Směšovače, modulátory, demodulátory** → převádějí signál mezi frekvenčními pásmy nebo převádějí signálu s informaci na nosný signál.
- **Přepínače** → umožňují připojit signál k různým větvím obvodu.
- **Násobiče frekvence** → vytvářejí signál s násobkem vstupní frekvence.

- **Atenuátory, bezodrazové koncovky** → snižují úroveň signálu a potlačují odrazy ve vedení.
- **Děliče výkonu** → rozdělují výkon do více větví.
- **Antény** → převádějí elektrický signál na elektromagnetické vlnění a naopak

Příklad Transceiver TDMA (vysílač + přijímač) je na obrázku 14. Vysílání a přijímání je half-duplexní vybírá se pomocí přepínače. Využívá pouze jednu anténu. Včetně popsaných výkonových úrovní v systému.



Obrázek 14: Transceiver TDMA

22. Používané antény a jejich parametry, šíření elektromagnetických vln v různých prostředích, systémový návrh rádiových spojů, výkonová bilance. (B2B17TBK)

8 Používané antény a jejich parametry

Hlavní parametry antén:

- Vstupní impedance
- Šířka pásma
- Vyzařování (prostorové)
- Izotropický zářič → vyzařuje do všech směrů vlnu o stejné amplitudě, fázi i polarizaci. Výkonová hustota je w. Jedná se o celkový vyzářený výkon P_{vyz} dělený plochou koule o poloměru d. Intenzitu vyzařování U definujeme jako výkon vyzářený do jednotkového prostorového úhlu.

$$w = \frac{P_{\text{vyz}}}{4\pi d^2} \tag{23}$$

$$U = d^2 w = \frac{P_{\text{vyz}}}{4\pi} \tag{24}$$

- Směrovost antény (D nebo F) → je to (normovaný) poměr intenzity vyzařování v určitém úhlu k referenční intezitě vyzařování. Většinou je udávana směrovost pro maximální intezitu v hlavním laloku antény. Často je normována k referenčnímu izotropickému zářiči (např. 3 dBi).

$$D(\vartheta, \varphi) = \frac{U(\vartheta, \varphi)}{U_0} \tag{25}$$

$$F_n(\vartheta, \varphi) = \frac{F(\vartheta, \varphi)}{\max\left[F(\vartheta, \varphi)\right]} \tag{26}$$

- Zisk antény (G) → Zisk antény je definován jako poměr výkonu na vstupu bezeztrátové referenční antény ku výkonu na vstupu dané reálné antény za podmínky, že intenzita vyzařování obou antén je v daném směru a vzdálenosti shodná. Učinnost antény je η.

$$G = \eta D = \frac{4\pi U}{P_v} \tag{27}$$

$$G_{\text{dB}} = 10 \log_{10} G \tag{28}$$

- Efektivní vyzářený výkon → definován jak součin zisku antény a vstupního výkonu, pak tedy fyzikální rozměr odpovídá výkonu.

- Polarizace antény → Obvyklé typy antén pracují buď s lineární polarizací, typicky orientovanou horizontálně či vertikálně vůči zemi, nebo polarizací kruhovou. V případě, že v rádiovém spoji má vysílací a přijímací anténa odlišnou polarizaci, např. tím, že je jedna z antén pootočena kolem své osy, vznikají polarizační ztráty, které lze pro lineární polarizaci vyjádřit vztahem:

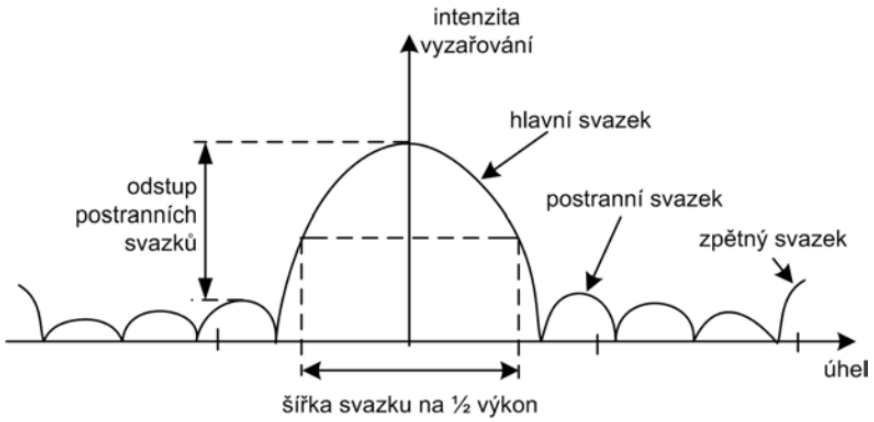
$$L_{\text{pol}} = |\cos\psi|^2 \tag{29}$$

- Efektivní plocha antény (A_{ef}) → umožňuje přibližný odhad zisku pro plošné antény

$$P_P = w_{\text{dop}} A_{\text{ef}}, \tag{30}$$

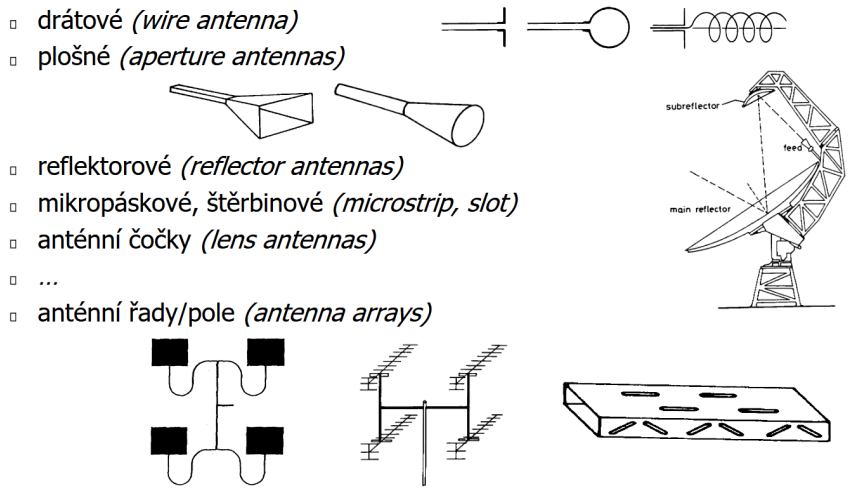
$$A_{\text{ef}} = \left(\frac{\lambda^2}{4\pi}\right) G \tag{31}$$

$$G = \frac{4\pi}{\lambda^2}\eta S \tag{32}$$



Obrázek 15: Směrová charakteristika antény – definice základních pojmů

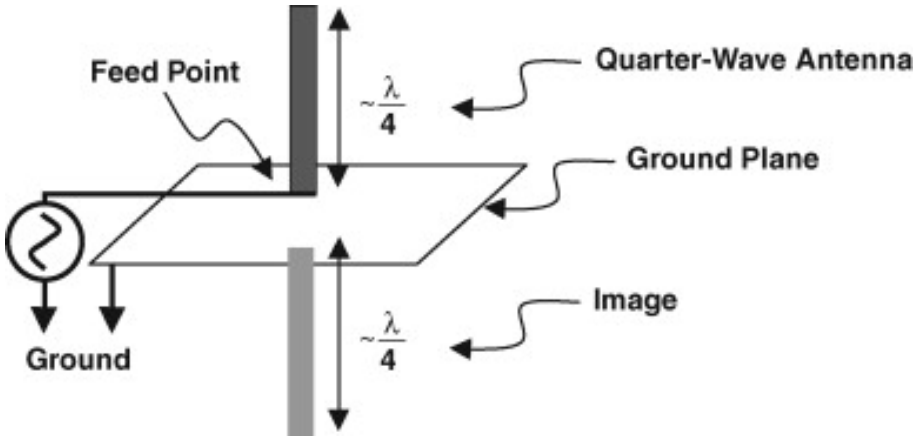
Základní typy antén



Obrázek 16: Základní typy antén

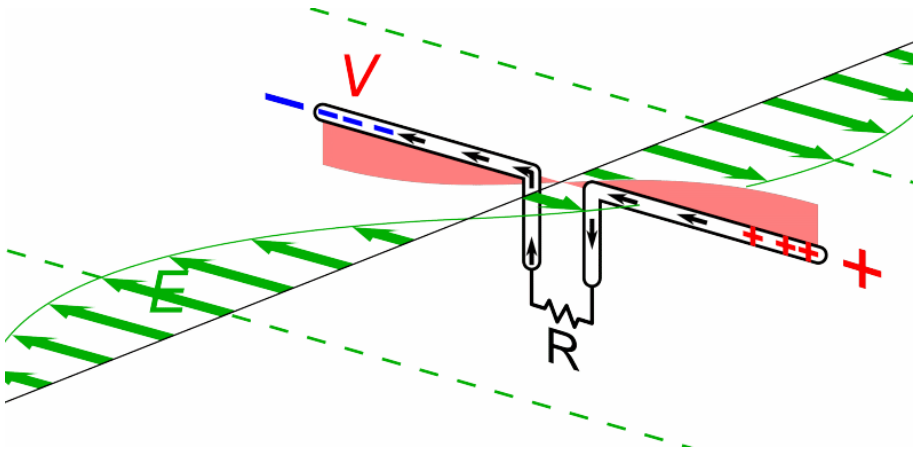
Nejelementárnější antény:

- Monopolová anténa → je to prostě kus drátu nebo sloupu nad zemní plochou. Využívá principu pomyslného zrcadlení podle země který známe z ELD nebo EMPA. Zásadní rozměr je $\frac{\lambda}{4}$, kde λ vlnová délka pro požadovanou frekvenci vysílní. Udává délku drátu/sloupu nad zemí plochou. Zisk až 5 dBi, realně méně vzhledem k neidealnosti země, třeba 1-3 dBi.



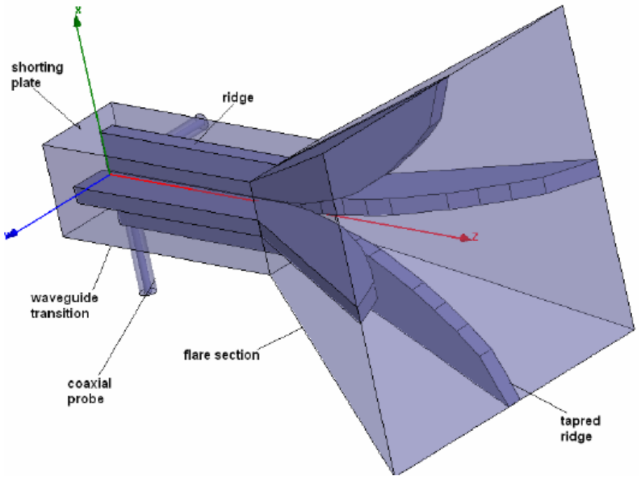
Obrázek 17: Monopolová anténa

- Dipólová anténa → jsou to dva dráty, netřeba zemní plocha. Jsou krmeny střídavým časově promnělivým napětím s opačnou polaritou. Logika výchází z elektrického dipolu z fyziky. Celková délka obou ramen je $\frac{\lambda}{2}$ resp $\frac{\lambda}{4}$ pro jednotlivé rameno. Zisk asi 2.15 dBi.



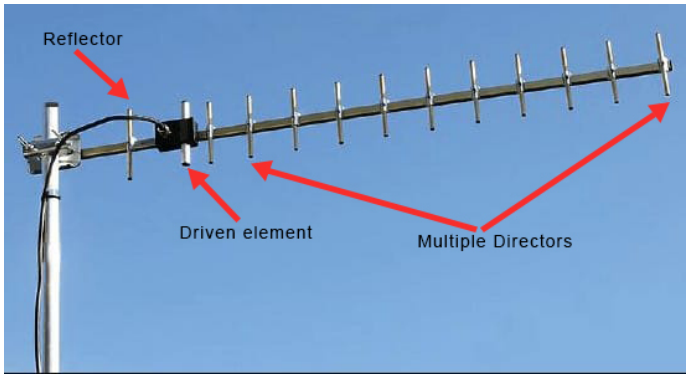
Obrázek 18: Dipólová anténa anténa

- Trychtýřová (horn) anténa → často používané jako měřící antény, velký zisk a šířka pásma. Zisk typicky 15-30 dBi.



Obrázek 19: Trychtýřová (horn) anténa

- Yagi anténa → jednoduchá na výrobu, často používaná na příjem DVB-T atd. Solidní zisk, který závisí na počtu elementů. Např. pro 7 prvků zisk cca 11 dBi.



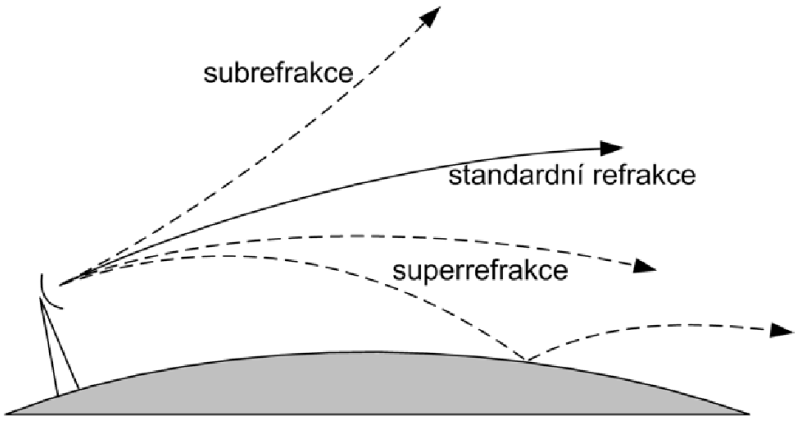
Obrázek 20: Yagi anténa

9 Šíření elektromagnetických vln v různých prostředích

Základní problémy šíření:

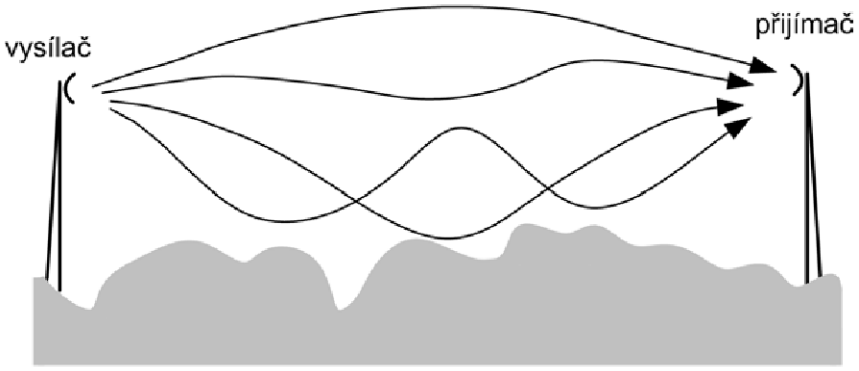
- **Absorpce atmosférickými plyny** → část energie elektromagnetické vlny je pohlcena kyslíkem, vodní párou a dalšími plyny v atmosféře.
- **Troposférická refrakce** → ohyb paprsku v troposféře způsobený změnami prostředí s výškou. Mění skutečnou trajektorii šíření oproti přímému směru.
- **Změny indexu lomu v troposféře** → nehomogenity teploty, tlaku a vlhkosti způsobují změny rychlosti šíření. To vede k odchylkám dráhy i fáze signálu.

- **Srážky** → déšť, sníh nebo kroupy způsobují útlum a rozptyl signálu, zejména na vyšších frekvencích. Útlum roste s intenzitou srážek.
- **Rozptyl** → signál se odráží od drobných částic a nepravidelností prostředí do více směrů. Tím klesá energie v přímém směru.
- **Vícecestné šíření** → k přijímači dorazí více kopií téhož signálu po různých drahách. Tyto složky se mohou sčítat nebo rušit.
- **Difrakce** → ohyb vlny kolem překážek a hran. Umožňuje příjem i v místech bez přímé viditelnosti.
- **Odraz** → vlna se vrací od povrchu nebo překážky zpět. Vznikají tak další cesty šíření a možné interferenční efekty.

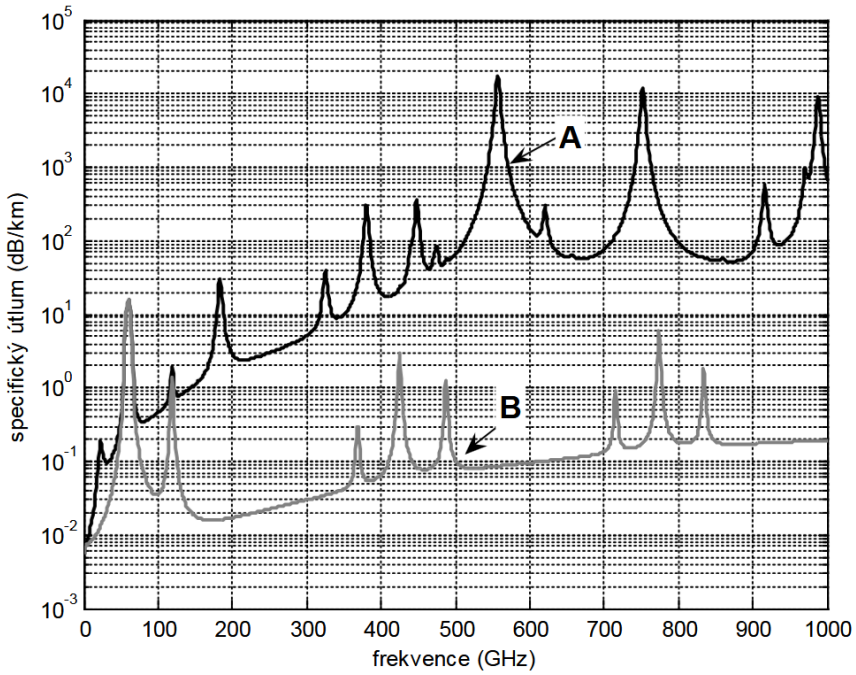


Obr. 4.16 Tři základní případy atmosférické refrakce

Obrázek 21: Tři základní případy atmosférické refrakce



Obrázek 22: Vícecestné šíření vlivem výškového gradientu indexu lomu



Obrázek 23: Specifický útlum rádiových vln způsobený absorpcí atmosférickými plyny

Obecně se vlna také rozbíhá v prostoru. Ztráta výkonu z důvodu této rozbíhavosti je základní metoda analýzy při návrhu komunikačních tras. Tato ztráta je označována jako L_{FSL} (free space loss).

$$L_{\mathrm{FSL}} = \left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2 \tag{33}$$

$$L_{\mathrm{FSLdB}} = 20\log_{10}\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right) \tag{34}$$

10 Systémový návrh rádiových spojů, výkonová bilance

Při systémovém návrhu rádiových spojů se obvykle sestavuje link budget (výkonová bilance spoje). Cílem je ověřit, zda přijímač dostane dostatečně silný signál.

Nejdůležitější parametry jsou:

- Vysílací výkon P_T
- Zisk vysílací antény G_T
- Zisk přijímací antény G_R
- Útlum volného prostoru (FSL Free Space Loss)
- Další ztráty (kabely, konektory, déšť, vegetace, překážky)

- Citlivost přijímače
- Rezerva spoje (fade margin)

Vycházíme ze základní rovnice přijatého výkonu P_R. Vše v ní uvádíme v logaritmikém měřítku (dB, dBm nebo dBi pro antény). Její výstup pak porovnáme s minimální citlivostí přijímače, pokud je přijímaný výkon větší s dostatečnou rezervou (třeba o 10-20 dB) bude spoj fungovat spolehlivě.

Citlivost přijímače lze odvodit z celkového šumového výkonu na vstupu přijímače. Celkové šumové číslo přijímače se určuje pomocí Friisova vztahu pro kaskádu a lze jej převést na ekvivalentní šumovou teplotu.

$$P_R = P_T + G_T + G_R - L_{\text{FSLdB}} - L_{\text{ostatni}} \tag{35}$$

11 Zdroje

- převážně přednášky TBK z moodle
- učební text TBK z moodle Link
- obrazky všuse možně prezentace, internet atd...